esprit Se former autrement	DS Semestre : 1 ☐ 2 ■ Session : Principale ■ Rattrapage ☐
Prénom :……Nom : ……Classe :……	
Module : Fondements des réseaux Enseignant(s) UP Réseaux Classe(s) : 2A, 2P Documents autorisés : NON Nombre de pages : 5 Calculatrice autorisée : OUI Internet autorisée : NON Date : 02/04/2022 Heure : 11h Durée : 1h	

Exercice 1 (8points) :OSI et équipements

Partie 1 :

Sur la figure 1, indiquer :

1. Le nom qui manque de chaque couche (1pt)
2. Le type de PDU de chaque niveau (1.25pt)
3. S'il s'agit d'une encapsulation ou d'une désencapsulation (0.5pt)



Figure 1

Partie 2 :

Soit la topologie suivante :(Figure2)

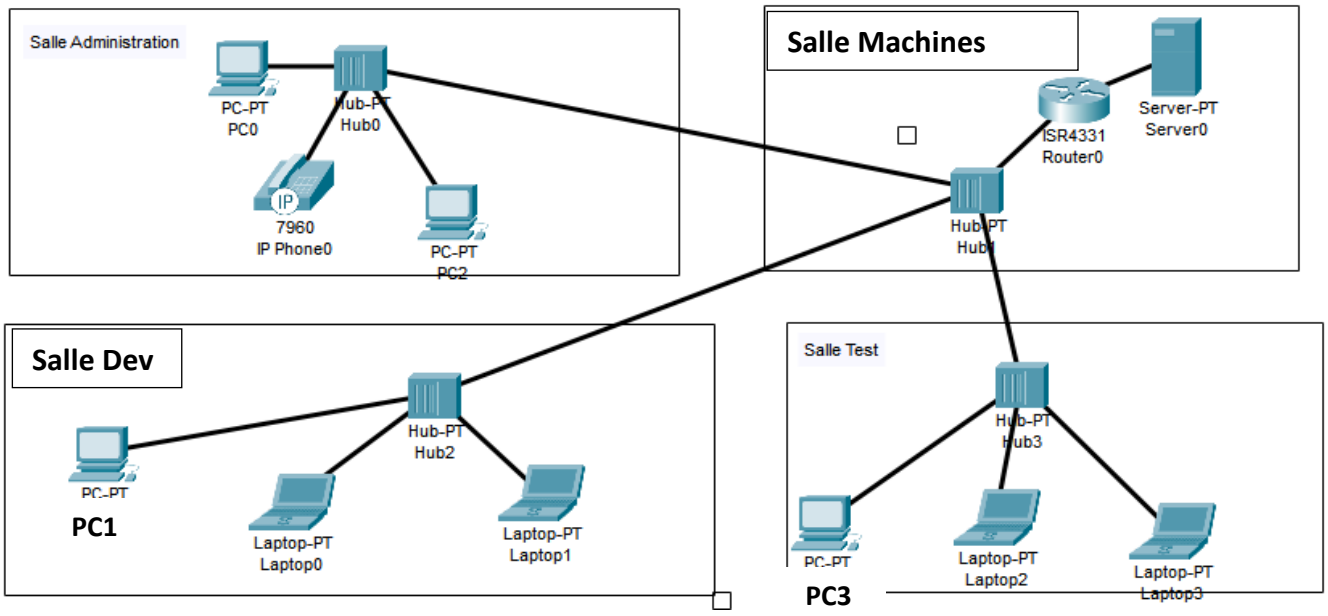


Figure 2

1. Veuillez préciser la couche du modèle OSI sur laquelle fonctionne les équipements suivants (1pt)

Equipement	Couche du modele OSI
Switch	Liaison de données
Pont	Liaison de données
Routeur	Réseau
Répéteur	Physique

2. Quelle est la topologie physique et logiquedans les salles suivantes(1pt)

Salle	topologie physique	topologie logique
Salle Dev	Etoile	Bus
Salle Machine	Etoile	Etoile étendue

3. Déterminer le nombre de :
   Domaine de diffusions (0,5pt) …… 2
   Domaine de collision (0,5pt) ……2

4. Nous avons remarqué que le trafic ne circule pas correctement alors nous avons décidé de remplacer tous les hubs par un autre équipement qui a les caractéristiques suivantes :
   - Crée plus de domaines de collisions.
   - N'assure pas les fonctions de la couche 3.

Quel équipement choisissez-vous ? (0,5pt)
Switch (ou commutateur) …

5. Après remplacement des hubs, déterminer le nouveau nombre de :
   Domaine de diffusions (0,25pt) ……2……..…..……
   Domaine de collision (0,25pt) ……8……..……
6. Nous avons configuré les nouveaux équipements pour qu'ils fassent de l'auto-apprentissage pour la commutation. Nous venons de démarrer les nouveaux équipements, à cet instant que contiennent leurs tables de commutation ? (0,5pt)
   Les tables de commutation sont vides

7. Les nouveaux équipements sont nommés **Eq_n** où **n** est le nombre affecté précédemment au hub remplacé. Ex le hub1 est remplacé par l'Eq1. Une première trame est envoyée du **PC1** vers le **PC3**.Notez bien que les tables de commutations sont bien remplies.
   Quels sont les équipements réseaux et machines auxquels arrive cette trame ? (0,75pt)
   Eq1, Eq2 et Eq3

Exercice2(8points) :Ethernet /CSMA/CD

Soient trois stations **A**, **B** et **C** accrochées à un réseau Ethernet et distantes de **1Km**. Dans ce réseau on transmet avec un débit de **1 Gbits/s** et une vitesse de propagation de **220 000 km/s**

1. Citez un avantage et un inconvénient du protocole CSMA/CD(1pt)

… ☺……Simple / décentralisé

☹ Durée imprévisible / perte possible ……

2. Déterminer la taille minimale des trames en octet, sachant que le protocole d'accès multiple utilisé est le CSMA/CD (1pt)

……0.09*10^5 bits => /8 = 1137 octets……

3. Est-ce que les stations peuvent envoyer une trame avec une taille inférieure à la taille minimale ? Expliquer (1pt)

……Non, principe CSMA/CD => détecter la collision……

4. La station **A** possède un fichier de taille **1000 octets** à envoyer. Est-ce qu'elle peut l'envoyer directement ? justifier votre réponse.(1pt)

……Non, il faut respecter la taille minimale……

5. Rappeler le format d'une trame Ethernet normalisée 802.3 en indiquant lenom de chaque champ et le nombre d'octets réservés (1.5pt)

……@Mac dest (6) /@ mac source (6) /Longueur (2) / données(..)/FCS(4)……

6. Soit le tableau suivant qui contient les adresses MAC des trois stations :

Station	@MAC
A	80 91 33 da 36 8f
B	00 09 0f 09 00 06
C	00 09 1f 09 20 f6

En consultant la capture de trame suivante :

```
00 09 0f 09 00 06 80 91  33 da 36 8f 08 00 45 00
00 4f 90 ec 40 00 80 06  74 fd ac 12 01 44 8e fa
b8 6e fb b0 01 bb 6a d2  01 3c 6e 5a 00 9e 50 18
00 fc bf fb 00 00 17 03  03 00 22 c9 65 f8 ed f1
a3 9f 8d 45 05 b5 eb 08  8d b4 83 35 09 b5 55 ea
7e ae 47 12 a2 be 20 4c  92 fa e5 d1 fd
```

a) Déterminer la station émettrice :(0.5pt)

……La station A……

b) Quelle(s) est (sont) la (les) machine(s) destinatrices(s) de cette trame (0.5pt)

……La station dont l'@Mac est 00 09 0f 09 00 06 (station B)……
……

c) Déterminer le type de cette trame. Justifier votre réponse (1.5pt)

……DIX =>; 0800 hex= 2048 >1500……

Exercice 3 (4 points) :WIFI

Soit la topologie suivante :

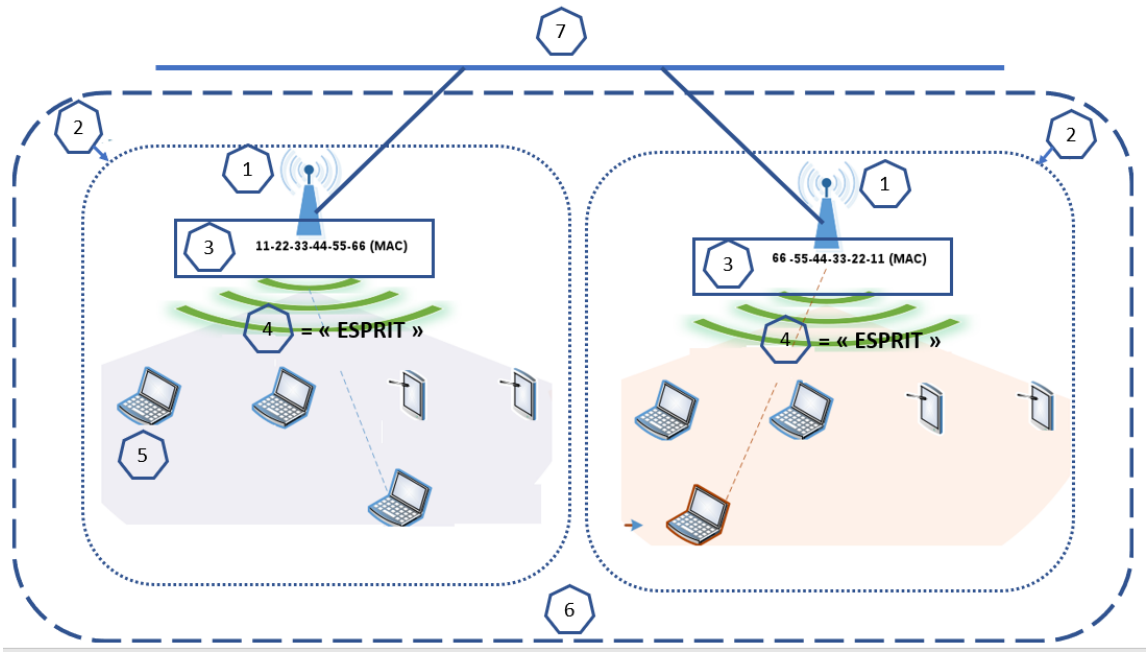


Figure 3

Considérons le réseau Wifi sans fil, illustré par **la figure 3**.

1. Complétez le tableau par les abréviations correspondantes (1.5pt)

1	…AP…
2	……BSS….
3	…BSSID…..…
4	……SSID….
5	…UM…..…
6	…ESS…..…
7	…DS…..…

2. Quel est le mode de communication utilisé dans ce réseau ? (0.5pt)

……Avec infrastructure ……

3. Dans le cas d'un monument historique, est-ce que nous pouvons utiliser ce mode de communicationpour mettre en place un réseau WIFI ? Justifier (0.75pt)

……NON……interdit de creuser et d'installer des câbles ……

4. Quelle est la méthode d'accès multiple de base utilisée par la technologie WIFI ?(0.5pt)

……Mode Ad hoc……

5. Dans quel cas nous détectons la collision ?(0.5pt)

……Absence ACK……

6. La station B est en train de communiquer avec la station A, (**voir figure 4**), entre-temps la station C veut communiquer avec la station D, quel est le problème qu'on peut rencontrer si on applique la méthode d'accès multiple de base ?(0.25)

……Station exposée ……

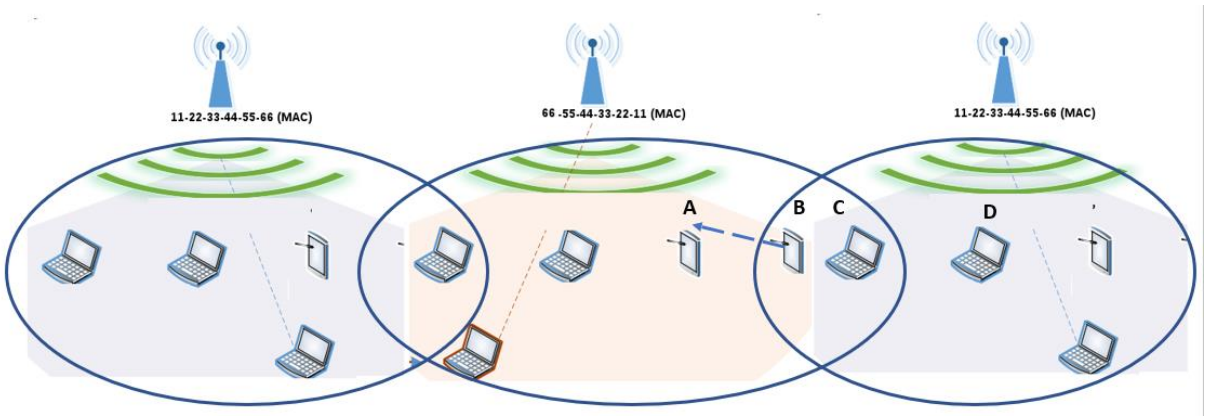


Figure 4

Bon travail